dynamic routing

Enhanced Internet Gateway Routing Protocol

전역 설정모드 : router eigrp (10)

↳ Automous system number

라우터 eigrp 모드 : network (192.10.100.0) (0.0.0.31)

network address   와일드 카드 비트

↳ 서브넷 마스크에서 0.1을 변환

no auto-summary

EIGRP의 경로 선택

→ bendwidth 대역폭 & delay 값을 통해 가중치 계산

(신뢰도 . 송신부하 . 수신부하는 사용X)

Maximum hopcount : 255까지 가능

→ AS number가 다르면 서로 정보를 공유하지 않는다

redistributing (재분배) 하면 통신이 연결된다.

ASBR : AS의 경계에 있는 라우터

cisco packit tracer → 둘중 한곳에만 재분배하면 된다.

어느 한곳의 라우터에 → eigrp 10 / 20 둘다 설정하면 재분배된다.

기존에 eigrp 20이라고 가정

→ router eigrp 20

→ redistribute eigrp 10

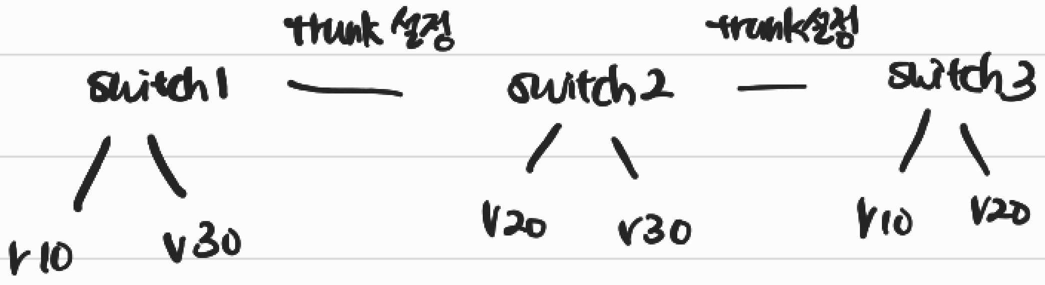
exit
→ router eigrp 10
→ redistribute eigrp 20
+ network (경계대역 ip) (와일드 카드 비트)

routing protocol이 다르면 경로가 중복되면 안된다.
(network ( ) ( ))

VLAN (Virtual local area network)

vlan을 활용해 분리. 분리된 vlan끼리 통신이 가게하기위해
Gateways 3개로 분리시켜줘야한다.

Mac - based 방식 : 장비가 바뀔때마다 다시설정해야함.
IP - based 방식 : IP 바뀌거나 추가될때마다 다시설정
Port - based 방식 : 꽂혀져있는 port에 따라 배정 (주로 사용됨)
Policy - based 방식


trunk 설정
trunk설정
switch1
switch2
switch3
v10
v30
v20
v30
v10
v20

switch끼리 → trunk 설정
switch - end device → access 설정

해당 스위치 하위에 vlan이 없더라도

→ 통합 시스템 내에 있는 vlan이면 다 할당해줘야함.

전역설정모드 :

vlan 구역 설정

vlan (10) 번호
name (network) 이름
exit
vlan ( )
name ( )
⋮

port에 vlan 할당

interface (fa0/1) 원하는 포트
switchport mode (access) 원하는 모드 설정
switchport (access)(vlan 10) 원하는 vlan

switch <-> swith   swith <-> router는 trunk 모드로 설정

→ 동일 vlan 끼리는 통신가능 vlan이 다르면 통신 X

vlan 10 : Gateway 192.168.200.50
vlan 20 : Gateway 192.168.200.100
vlan 30 : Gateway 192.168.200.150 로 설정한다고 하면

router에 가서

VLAN별 Gateway 개별할당

interface Gig0/0.(10)
↳ 보통 VLAN number 사용.
encapsulation dot1Q (10)
VLAN number
ip address (gateway address)

DHCP : dynamic Host Configuration Protocol

네트워크에 방송 → Host 응답 → ip / sub net mask / gateway 대여
→ 확인응답.

router 전역설정: ip dhcp pool (dhcptest)
Pool 이름

network (192.168.100.0) (255.255.255.224)
network address subnet mask 값

default-router (192.168.100.1)
gateway address

dns-server ( )
name 서버 주소

DHCP 풀에 Mac address 저장해놓아서
기존 지급 ip랑 가능한 한 동일하게 지급.

ip dhcp excluded - address (시작 ip) (끝 ip)

↳ 임의 ip pool에서 제외시키는 설정

ip dhcp relay host와 client가 다른 네트워크에 있을때 dhcp를 하기 위해 사용

	#n	#g
0 ~ 63	0	1
64 ~ 127	64	66
128 ~ 191	128	129
192 ~ 255	192	193

→ 연결된 interface ip address 등록 필수!

EIGRP에서 연결된 네트워크 address 홍보!